

A Esperança Condicional e o Teorema da Partição

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Nestas notas estudamos a noção de esperança condicional de uma variável aleatória discreta dado um evento de probabilidade positiva. A observação da ocorrência de um evento condicionante altera a função de probabilidade da variável, e a esperança condicional é definida como o valor médio calculado com respeito a essa distribuição atualizada. Em seguida demonstramos o Teorema da Partição (também chamado de Lei da Esperança Total), que expressa a esperança de uma variável aleatória como uma combinação convexa de suas esperanças condicionais, ponderadas pelas probabilidades dos eventos de uma partição do espaço amostral. Ilustramos o teorema com um exemplo clássico de lançamentos repetidos de uma moeda, no qual calculamos o comprimento esperado do número de repetições sucessivas do mesmo resultado, e propomos exercícios que complementam a apresentação, incluindo uma nova demonstração da fórmula da esperança de uma função de uma variável aleatória. A exposição segue de perto a Seção 2.5 do Capítulo 2 da referência [1].

1. A Esperança Condicional

Seja X uma variável aleatória discreta definida sobre um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e seja $B \in \mathcal{F}$ um evento com $\mathbb{P}(B) > 0$. Suponha que somos informados da ocorrência de um evento B . Então podemos usar esta informação para alterar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X de interesse. A ideia é similar a empregada no caso da probabilidade condicional. A função de probabilidade $\mathbb{P}(X = x)$ descreve a incerteza sobre o valor de X antes de qualquer informação. Dada a ocorrência de um evento B de probabilidade positiva, podemos atribuir aos valores X a seguinte nova função de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = x \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Para verificar que a função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x \mid B), \quad x \in \text{Im } X,$$

é realmente uma função de probabilidade podemos argumentar da seguinte forma.

Primeiro observamos que para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $0 \leq \mathbb{P}(X = x|B) \leq 1$ já que

$$\{X = x\} \cap B \subset B \implies \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq \mathbb{P}(B) \implies \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$$

Como a família

$$\left(\{X = x\} \right)_{x \in \text{Im } X}$$

define uma partição enumerável do espaço amostral Ω , segue da σ -aditividade da medida de probabilidade $\mathbb{P}(\cdot | B)$ que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x | B) = \mathbb{P}(\Omega | B) = 1.$$

A função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x|B)$$

é chamada de *função de probabilidade condicional de X dado B* . Como esta função determina completamente a distribuição da variável aleatória sob a informação de que B ocorreu, o mesmo princípio que motiva a definição de esperança nos diz que o valor médio de X sob essa informação deve ser calculado somando os valores de X ponderados por essas probabilidades condicionais. Isso motiva a definição abaixo.

Definição 1 (Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta e $\mathbb{P}(B) > 0$, a *esperança condicional de X dado B* , denotada por $\mathbb{E}[X | B]$, é definida por

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x | B), \quad (1)$$

sempre que essa soma convergir absolutamente, isto é, sempre que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x | B) < \infty.$$

Observação 2. A exigência de convergência absoluta em (1) é feita exatamente pelos mesmo motivos que precisamos desta condição na definição da esperança de uma variável aleatória X discreta. Se X pode assumir uma quantidade infinita de valores, cada um com probabilidade positiva, sem a exigência da convergência absoluta um simples reordenamento dos termos da série que define a esperança poderia alterar o valor para o qual a série converge.

É muito importante observar também que, por enquanto, só definimos $\mathbb{E}[X | B]$ quando $\mathbb{P}(B) > 0$, pois só conhecemos o conceito de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot | B)$ quando o evento B no qual estamos condicionando tem probabilidade positiva.

Observação 3. Assim como na definição de esperança de uma variável aleatória, a soma que aparece em (1) pode estar bem-definida mesmo que existam pontos $x \in \text{Im } X$ satisfazendo $\mathbb{P}(X = x | B) = 0$. Neste caso tais valores não contribuem para a soma e poderiam ser simplesmente omitidos. A formulação sobre toda a imagem, $\text{Im } X$, é feita apenas por questão de conveniência e de uniformidade da notação.

Exemplo 4. Um dado honesto é lançado uma única vez e X denota o resultado do lançamento, de modo que X assume cada um dos valores $1, 2, \dots, 6$ com probabilidade $1/6$. Considere o evento $B = \{X \text{ é par}\}$, que tem probabilidade $\mathbb{P}(B) = 1/2$. Sob a informação

de que B ocorreu, a função de probabilidade condicional de X dado B atribui probabilidade $1/3$ a cada um dos valores $2, 4, 6$ e probabilidade nula aos demais. Portanto,

$$\mathbb{E}[X \mid B] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4,$$

enquanto a esperança incondicional é $\mathbb{E}[X] = 7/2$. A informação de que o resultado é par eleva o valor médio de $3,5$ para 4 , um exemplo concreto de como o condicionamento altera a distribuição e, com ela, o valor esperado.

Proposição 5 (Existência da Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, então para todo $B \in \mathcal{F}$ com $\mathbb{P}(B) > 0$ temos que a série que define $\mathbb{E}[X \mid B]$ em (1) converge absolutamente, ou seja,

$$\mathbb{E}[|X| \mid B] = \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty,$$

e, portanto, a esperança condicional $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida.

Prova. Seja $B \in \mathcal{F}$ um evento arbitrário com $\mathbb{P}(B) > 0$. Para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $\{X = x\} \cap B \subset \{X = x\}$ e, conseqüentemente, pela monotonicidade da medida de probabilidade $\mathbb{P}$,

$$|x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq |x| \mathbb{P}(X = x).$$

Como todas as quantidades envolvidas são não negativas, podemos somar essa desigualdade sobre todos os $x \in \text{Im } X$. Usando a definição da função de probabilidade condicional, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \\ &\leq \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty, \end{aligned}$$

onde na última igualdade utilizamos a hipótese de que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. Isso mostra que a série $\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B)$ converge absolutamente e, pela **Definição 1**, que $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida para todo evento B de probabilidade positiva. ■

2. O Teorema da Partição

Assim como o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total), apresentado anteriormente, expressa probabilidades em termos de probabilidades condicionais, as esperanças podem ser expressas em termos de esperanças condicionais. Esse é o conteúdo do resultado abaixo, conhecido também como *Lei da Esperança Total*.

Teorema 6 (Teorema da Partição). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, e $\{B_i\}_{i \in I}$ é uma partição do espaço amostral Ω , com I finito ou enumerável, tal que $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo $i \in I$, então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i), \quad (2)$$

onde a série do lado direito converge absolutamente.

Prova. A prova tem duas etapas. Primeiro vamos controlar os valores absolutos dos termos da série do enunciado; isso justificará as trocas de ordem que faremos depois. Em seguida, sem os valores absolutos, reuniremos as parcelas correspondentes a cada valor x de X .

Pela **Proposição 5**, para cada $i \in I$, as esperanças condicionais

$$\mathbb{E}[X \mid B_i] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[|X| \mid B_i]$$

estão bem definidas, pois $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e $\mathbb{P}(B_i) > 0$.

Para simplificar a notação, vamos definir os seguintes eventos

$$A_{i,x} \equiv \{X = x\} \cap B_i, \quad i \in I, \quad x \in \text{Im } X.$$

Fixado x , os eventos $A_{i,x}$ são dois a dois disjuntos e, como os B_i formam uma partição de Ω ,

$$\bigcup_{i \in I} A_{i,x} = \{X = x\} \cap \bigcup_{i \in I} B_i = \{X = x\}.$$

Começamos calculando a quantidade que controlará os valores absolutos. Pela definição da esperança condicional e pelo Teorema da Mudança de Variáveis aplicado à medida de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot \mid B_i)$, para cada $i \in I$ temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}). \end{aligned}$$

Próximo passo é somar sobre I os termos que aparecem na igualdade acima. Realizando esta soma, vamos obter uma série dupla como mostrado abaixo. Como todos os termos da série que aparece abaixo são não-negativos, podemos reordená-la e usar a σ -aditividade de $\mathbb{P}$ para verificar que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[|X|] < \infty. \quad (3) \end{aligned}$$

Antes de prosseguir lembramos a desigualdade triangular. Se $(b_i)_{i \in I}$ é uma sequência de números reais, então

$$\left| \sum_{i \in I} b_i \right| \leq \sum_{i \in I} |b_i|.$$

Aplicando a desigualdade triangular temos

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| &= \left| \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right| \\ &\leq \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) = \mathbb{E}[|X| \mid B_i]. \end{aligned}$$

Na última igualdade usamos novamente o Teorema da Mudança de Variáveis sob a probabilidade condicional. Multiplicando por $\mathbb{P}(B_i)$, ambos os lados da desigualdade acima e somando em i e usando a identidade (3), concluímos que

$$\sum_{i \in I} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Isso prova a convergência absoluta da série do lado direito de (2).

Resta identificar o valor dessa série. O cálculo anterior também mostra que a série dupla $\sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x})$ é absolutamente convergente. Portanto, podemos reordenar a série sem valor absoluto que aparece abaixo. Usando a definição de esperança condicional e, novamente, a σ -aditividade de $\mathbb{P}$, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[X]. \end{aligned}$$

Isso encerra a prova do teorema. ■

Observação 7. A hipótese $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ é precisamente a condição para que a esperança de X esteja bem definida, como exigido nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas. Ela também garante que cada $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ está bem definida, pois

$$\mathbb{E}[|X| \mid B_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(B_i)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B_i)} < \infty,$$

e que a série do lado direito de (2) converge absolutamente, como mostramos na prova. Essa hipótese não pode ser dispensada: se $\mathbb{E}[|X|] = \infty$, a série do lado direito de (2) pode convergir absolutamente mesmo quando $\mathbb{E}[X]$ não está definida.

Observação 8. O Teorema da Partição afirma que a esperança de X pode ser decomposta como uma *combinação convexa* das esperanças condicionais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$, com pesos $\mathbb{P}(B_i)$, que somam 1. Em particular, o valor de $\mathbb{E}[X]$ está sempre entre o ínfimo e o supremo do conjunto de números reais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$. Essa é a contraparte, para esperanças, do princípio de que a probabilidade de um evento é a média ponderada das probabilidades condicionais, e ela justifica o nome alternativo de *Lei da Esperança Total*.

Observação 9. Um caso particular importante é a família de eventos $\{X = x\}$, com $x \in \text{Im } X$ e $\mathbb{P}(X = x) > 0$. Estritamente, essa família cobre Ω a menos do evento

$$\bigcup_{\substack{x \in \text{Im } X \\ \mathbb{P}(X=x)=0}} \{X = x\}$$

que tem probabilidade nula por ser uma união enumerável de eventos de probabilidade nula.

Como o evento omitido tem probabilidade nula, podemos verificar que a prova dada no Teorema 6 também continua válida substituindo a coleção $\{B_i : i \in I\}$ pela coleção mencionada acima.

Note que dado o evento $\{X = x\}$, a função de probabilidade condicional da variável aleatória X é tal que

$$\mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = 0 \quad \text{se } y \neq x \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(\{X = x\} \mid \{X = x\}) = 1.$$

Portanto segue da definição de esperança condicional que apenas uma parcela da soma abaixo é não-nula e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[X \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} y \mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = x.$$

(veremos uma importante generalização deste fato no Exercício 1). Substituindo no Teorema da Partição, recuperamos a própria definição de esperança:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x),$$

pois $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para os termos omitidos. O teorema contém, portanto, a definição de esperança como um caso particular.

3. Exemplo: repetições sucessivas

Encerramos esta parte do material com um exemplo clássico de aplicação do Teorema da Partição, no qual o condicionamento em uma partição de dois eventos simplifica drasticamente um cálculo que, feito diretamente, seria bem mais trabalhoso.

Exemplo 10 (Repetições Sucessivas). Uma moeda é lançada repetidamente. Suponha que em cada lançamento, a face cara aparece com probabilidade p , onde $0 < p < 1$. Determine o comprimento esperado do número de repetições sucessivas da mesma face, isto é, se o resultado do primeiro lançamento é cara contamos o número de caras que aparecem até que uma coroa é sorteada. Similarmente, se o primeiro resultado é coroa contamos o número de coroas até que uma cara seja sorteada.

Solução. Seja H o evento de o primeiro lançamento resultar em cara e H^c o evento complementar. O par $\{H, H^c\}$ forma uma partição do espaço amostral, e ambos os eventos têm probabilidade positiva. Seja X a variável aleatória que conta o número de repetições sucessivas de uma determinada face. Se H ocorre, então $X = k$ se, e somente se, o primeiro lançamento é seguido de exatamente $k - 1$ caras e depois de uma coroa, de modo que

$$\mathbb{P}(X = k \mid H) = p^{k-1}q \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

e, por simetria,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H^c) = q^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Antes de prosseguir, observamos que calculando a derivada da fórmula da soma de uma progressão geométrica obtemos

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx} x^k \quad \implies \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}, \quad |x| < 1,$$

Com ajuda desta última identidade e usando a igualdade (4) podemos calcular explicitamente a seguinte esperança condicional

$$\mathbb{E}[X \mid H] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k \mid H) = \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1}q = q \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{q}{(1-p)^2} = \frac{1}{q}.$$

De maneira análoga, concluímos que

$$\mathbb{E}[X \mid H^c] = \frac{1}{p}.$$

Pelo Teorema da Partição, **Teorema 6**,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X \mid H] \mathbb{P}(H) + \mathbb{E}[X \mid H^c] \mathbb{P}(H^c) \\ &= \frac{1}{q}p + \frac{1}{p}q \\ &= \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 2. \end{aligned}$$

Observação 11. No caso particular de uma moeda honesta, $p = q = 1/2$, a fórmula acima fornece $\mathbb{E}[X] = 1/(1/4) - 2 = 2$. O valor de $\mathbb{E}[X]$ é mínimo em $p = 1/2$: quando a moeda é viciada, uma das faces é mais provável e o número de repetições sucessivas tendem a ser mais longos. Por exemplo, se $p = q = 1/2$, obtemos 2, enquanto para $p = 0,9$ obtemos $\mathbb{E}[X] = 1/(0,09) - 2 \approx 9,11$.

4. Exercícios

Exercício 1. Seja X uma variável aleatória discreta e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função arbitrária. Se x é um número real tal que $\mathbb{P}(X = x) > 0$, mostre formalmente que

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = g(x),$$

e, supondo $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$, deduza do Teorema da Partição, **Teorema 6**, que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Solução. Note que o evento $\{X = x\}$ tem probabilidade positiva por hipótese, e a função de probabilidade condicional de X dado $\{X = x\}$ é degenerada, isto é, $\mathbb{P}(X = y \mid X = x) = 1$ se $y = x$, e 0 caso contrário. Portanto,

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} g(y) \mathbb{P}(X = y \mid X = x) = g(x).$$

Usando o fato mencionado na **Observação 9** e o Teorema da Partição, escolhendo a família $(B_i)_{i \in I}$ como sendo a família de eventos $\{X = x\}_{x \in \text{Im } X}$, obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x \mathbb{E}[g(X) \mid X = x] \mathbb{P}(X = x) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

o que encerra a demonstração.

Note que esta é uma demonstração alternativa do Teorema da Mudança de Variáveis, apresentado nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

Exercício 2. Seja N o número de lançamentos de uma moeda honesta até o aparecimento da primeira cara, incluindo o lançamento em que ela aparece. Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que $\mathbb{E}[N] = 2$.

Exercício 3. Considere o mesmo contexto do **Exemplo 4**, onde X é a variável aleatória que representa o resultado do lançamento de um dado honesto. Considere a partição de Ω pelos eventos $B_1 = \{X \text{ é par}\}$ e $B_2 = \{X \text{ é ímpar}\}$. Calcule $\mathbb{E}[X \mid B_2]$ e verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid B_1] \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{E}[X \mid B_2] \mathbb{P}(B_2),$$

como garante o Teorema da Partição.

Exercício 4. Seja X uma variável aleatória discreta com $\mathbb{P}(X = x) > 0$ para todo $x \in \text{Im } X$, e sejam $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções arbitrárias. Usando apenas a definição de esperança condicional, mostre que, para todo evento B com $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{E}[g(X) + h(X) \mid B] = \mathbb{E}[g(X) \mid B] + \mathbb{E}[h(X) \mid B],$$

sempre que as três esperanças condicionais estiverem bem-definidas.

Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.